

# resumen

Tomas Fabrizio Orsi

July 9, 2025

## Contents

|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Algebra pre-eliminar</b>          | <b>4</b> |
| 1.1      | Operaciones . . . . .                | 4        |
| 1.1.1    | Conjugar . . . . .                   | 4        |
| 1.1.2    | Transponer . . . . .                 | 4        |
| 1.1.3    | Conjugar hermitico . . . . .         | 4        |
| 1.1.4    | Autovectores y autovalores . . . . . | 5        |
| 1.2      | Funciones booleanas . . . . .        | 5        |
| 1.2.1    | Balanceadas . . . . .                | 5        |
| <b>2</b> | <b>Notacion de Dirac</b>             | <b>5</b> |
| 2.1      | Elementos . . . . .                  | 5        |
| 2.1.1    | Kets . . . . .                       | 5        |
| 2.1.2    | Bra . . . . .                        | 5        |
| 2.1.3    | Operador . . . . .                   | 5        |
| 2.2      | Propiedades . . . . .                | 5        |
| 2.2.1    | Propiedad 1 . . . . .                | 5        |
| 2.2.2    | Propiedad 2 . . . . .                | 5        |
| 2.2.3    | Propiedad 3 . . . . .                | 6        |
| 2.2.4    | Propiedad 4 . . . . .                | 6        |
| 2.2.5    | Propiedad 5 . . . . .                | 6        |
| 2.2.6    | Propiedad 6 . . . . .                | 6        |
| 2.2.7    | Propiedad 7 . . . . .                | 6        |
| 2.2.8    | Propiedad 8 . . . . .                | 7        |
| 2.2.9    | Propiedad 9 . . . . .                | 7        |

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Operadores</b>                                                                    | <b>7</b>  |
| 3.1      | Hermiticos . . . . .                                                                 | 7         |
| 3.2      | Unitarios . . . . .                                                                  | 7         |
| 3.3      | Proyeccion . . . . .                                                                 | 7         |
| <b>4</b> | <b>Postulados de la Mecanica cuantica</b>                                            | <b>8</b>  |
| 4.1      | Postulado 1 . . . . .                                                                | 8         |
| 4.2      | Postulado 2 . . . . .                                                                | 8         |
| 4.2.1    | Observable . . . . .                                                                 | 8         |
| 4.3      | Postulado 3 . . . . .                                                                | 8         |
| 4.3.1    | Spin . . . . .                                                                       | 9         |
| 4.4      | Postulado 4 . . . . .                                                                | 9         |
| 4.4.1    | Autovalores degenerados . . . . .                                                    | 9         |
| 4.4.2    | Fase global . . . . .                                                                | 9         |
| 4.5      | Postulado 5: Reduccion o colapso del estado de un Ket. . . .                         | 10        |
| 4.5.1    | Caso 1: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos no repetidos . .                       | 10        |
| 4.5.2    | Caso 2: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos repetidos (de-<br>generados) . . . . . | 10        |
| 4.6      | Postulado 6 . . . . .                                                                | 10        |
| <b>5</b> | <b>TODO Experimento Stern-Gerlach</b>                                                | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Qubit</b>                                                                         | <b>10</b> |
| 6.1      | Base ortonormal . . . . .                                                            | 11        |
| 6.2      | Esfera de Bloch . . . . .                                                            | 11        |
| 6.2.1    | Ejemplo: . . . . .                                                                   | 12        |
| 6.3      | Estados de 2 Qubits . . . . .                                                        | 12        |
| 6.3.1    | Estados producto . . . . .                                                           | 12        |
| 6.3.2    | Estados entrelazados . . . . .                                                       | 13        |
| <b>7</b> | <b>Producto tensorial</b>                                                            | <b>13</b> |
| 7.1      | Propiedades . . . . .                                                                | 13        |
| 7.1.1    | No es conmutativo . . . . .                                                          | 13        |
| 7.1.2    | Aplicacion de escalares . . . . .                                                    | 13        |
| 7.1.3    | Distributiva . . . . .                                                               | 13        |
| 7.1.4    | Distributiva de operadores lineales . . . . .                                        | 13        |
| 7.1.5    | Conjugado hermitico . . . . .                                                        | 14        |
| 7.1.6    | Producto interior . . . . .                                                          | 14        |
| 7.1.7    | Proyectores . . . . .                                                                | 14        |

|           |                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b>  | <b>Compuertas cuanticas de 1 Qubit</b>                | <b>14</b> |
| 8.1       | Identidad . . . . .                                   | 14        |
| 8.1.1     | Efecto BON . . . . .                                  | 14        |
| 8.1.2     | Representacion matricial . . . . .                    | 14        |
| 8.2       | Negacion . . . . .                                    | 14        |
| 8.2.1     | Efecto BON . . . . .                                  | 15        |
| 8.2.2     | Representacion matricial . . . . .                    | 15        |
| 8.2.3     | Efecto en la esfera . . . . .                         | 15        |
| 8.2.4     | Efecto en el ket: . . . . .                           | 15        |
| 8.3       | Puerta Z . . . . .                                    | 16        |
| 8.3.1     | Efecto BON . . . . .                                  | 16        |
| 8.3.2     | Representacion matricial . . . . .                    | 16        |
| 8.3.3     | Efecto en la esfera . . . . .                         | 16        |
| 8.3.4     | Efecto en el ket: . . . . .                           | 17        |
| 8.4       | Puerta Y . . . . .                                    | 17        |
| 8.4.1     | Efecto BON . . . . .                                  | 17        |
| 8.4.2     | Representacion matricial . . . . .                    | 17        |
| 8.5       | Puerta de corrimiento de fase $R_z(\delta)$ . . . . . | 17        |
| 8.5.1     | Efecto BON . . . . .                                  | 17        |
| 8.5.2     | Representacion matricial . . . . .                    | 18        |
| 8.5.3     | Efecto en el ket . . . . .                            | 18        |
| 8.6       | Puerta de Hadamard . . . . .                          | 18        |
| 8.6.1     | Efecto BON . . . . .                                  | 18        |
| 8.6.2     | Representacion matricial . . . . .                    | 18        |
| 8.6.3     | Efecto en la esfera . . . . .                         | 19        |
| <b>9</b>  | <b>Compuertas de 2 qubits</b>                         | <b>19</b> |
| 9.1       | Producto tensorial aplicado a las compuertas. . . . . | 19        |
| 9.2       | Compuertas de 1 qubit pero con dos . . . . .          | 19        |
| 9.3       | Waslh Hadamard . . . . .                              | 19        |
| 9.4       | CNOT . . . . .                                        | 19        |
| 9.5       | Swap . . . . .                                        | 20        |
| 9.6       | CPH( $\delta$ ) . . . . .                             | 20        |
| <b>10</b> | <b>Compuertas de 3 qubits</b>                         | <b>20</b> |
| 10.1      | Toffoli . . . . .                                     | 20        |
| 10.2      | Fredkin (Controlled swap) . . . . .                   | 21        |
| 10.3      | Compuerta U controlada . . . . .                      | 22        |
| 10.4      | Compuerta oraculo . . . . .                           | 22        |
| 10.4.1    | Funcion booleana . . . . .                            | 22        |

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 10.4.2    | Qubits . . . . .                              | 22        |
| 10.4.3    | Propiedades . . . . .                         | 22        |
| 10.5      | Transformada de Hadamard . . . . .            | 23        |
| <b>11</b> | <b>Circuitos cuanticos</b>                    | <b>23</b> |
| 11.1      | Simbolos . . . . .                            | 23        |
| 11.2      | Mediciones . . . . .                          | 23        |
| <b>12</b> | <b>TODO Paralelismo cuantico</b>              | <b>24</b> |
| <b>13</b> | <b>Algoritmos cuanticos</b>                   | <b>24</b> |
| 13.1      | Deutch . . . . .                              | 24        |
| 13.1.1    | Pasos . . . . .                               | 24        |
| 13.2      | Deutch - Jozsa . . . . .                      | 25        |
| 13.3      | Protocolo de teleportacion cuantica . . . . . | 25        |
| 13.3.1    | Pasos . . . . .                               | 25        |
| 13.4      | Protocolo de codificacion densa . . . . .     | 26        |
| 13.4.1    | Pasos: . . . . .                              | 26        |
| 13.5      | BB84 . . . . .                                | 27        |
| 13.5.1    | Pasos . . . . .                               | 27        |
| 13.5.2    | Teorema de la no clonacion . . . . .          | 28        |
| 13.5.3    | Seguridad . . . . .                           | 28        |

## 1 Algebra pre-eliminar

### 1.1 Operaciones

#### 1.1.1 Conjugar

Consiste en cambiarle el signo a la parte imaginaria  $z = a + ib \rightarrow z^* = a - ib$

#### 1.1.2 Transponer

Consiste en pasar de un vector fila a columna y viceversa.

#### 1.1.3 Conjugar hermitico

Consiste en conjugar y transponer un vector Se represneta con una daga<sup>†</sup>

### 1.1.4 Autovectores y autovalores

Sea una matriz  $\hat{A}$  cuyo espectro de autovalores no degenerado (cada autovalor tiene multiplicidad 1); cada autovalor tiene un autovector asociado. Además se cumple:

$$\hat{A} \cdot v_n = a_n \cdot v_n$$

## 1.2 Funciones booleanas

### 1.2.1 Balanceadas

Decimos que una función booleana es constante cuando la respuesta siempre es lo mismo independientemente del output. Ejemplo:

| Constante                  | Balanceada                 |
|----------------------------|----------------------------|
| $f(0) = 0 \wedge f(1) = 0$ | $f(0) = 1 \wedge f(1) = 0$ |
| $f(0) = 1 \wedge f(1) = 1$ | $f(0) = 0 \wedge f(1) = 1$ |

## 2 Notación de Dirac

### 2.1 Elementos

#### 2.1.1 Kets

Representa un **vector columna**.  $|\Phi\rangle$

#### 2.1.2 Bra

Representa un **vector fila**.  $\langle\Omega|$

#### 2.1.3 Operador

Matriz que modifica a un ket o a un bra.

## 2.2 Propiedades

### 2.2.1 Propiedad 1

Todo ket de siempre tiene un bra asociado, que es su conjugado hermítico.

$$|\Phi\rangle$$

### 2.2.2 Propiedad 2

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un ket, sale sin conjugar.

$$|a \cdot \Phi\rangle = a \cdot |\Phi\rangle$$

### 2.2.3 Propiedad 3

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un bra, sale **conjugar**.

$$\langle a \cdot \Phi | = a^* \cdot \langle \Phi |$$

### 2.2.4 Propiedad 4

Una combinación lineal de kets es un ket y una combinación lineal de bras es un bra. Los coeficientes de la combinación lineal son escalares complejos. No se puede hacer una combinación lineal de bra y kets !!!

### 2.2.5 Propiedad 5

Producto interno: El producto interno de dos kets se llama **BraKet** y se representa:  $\langle \Phi | \Omega \rangle$

1. Como dice el nombre, tienes que llevar el ket de la izquierda a un bra para poder realizar la operación.
2. Para eso, usas el bra asociado del ket. Eso va a darte un bra, pero con todos los elementos conjugados.

**Ejemplo:** Sean  $|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \wedge |\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \in (\mathbb{C}^2, +, \cdot, \bullet)$

$$\langle \Psi | \Phi \rangle = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \alpha^* \gamma + \beta^* \delta \in \mathbb{C}$$

No es conmutativo.

### 2.2.6 Propiedad 6

El braKet (producto interno) de un ket consigo mismo  $\langle \Phi | \Phi \rangle$ , es el cuadrado de la norma del  $|\Phi\rangle$ .

### 2.2.7 Propiedad 7

En computación cuántica se trabaja con bases ortonormales del espacio.

Base ejemplo:  $\{|\Phi\rangle, |\Omega\rangle\}$

Esto se da cuando:

1. Los kets que lo forman son ortogonales entre sí:  $\langle \Phi | \Omega \rangle = 0$ .

2. Los vectores de la base son de norma uno  $\langle \Phi | \Phi \rangle = 1$

1. Base computacional Se utiliza la siguiente base ortonormal:

$$\{ |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \}$$

Es decir, todo vector se puede escribir como combinacion lineal de estos:

$$|\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$|\Phi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

### 2.2.8 Propiedad 8

Para que un ket pueda representar un estado cuántico, su norma debe valer

1. Es decir:  $\sqrt{\langle \Phi | \Phi \rangle} = 1$

### 2.2.9 Propiedad 9<sup>1</sup>

El producto interno de dos kets da como resultado un operador lineal. Se denota:  $|\Phi\rangle \langle \Omega|$

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad ; \quad |\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \quad ; \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$$

$$|\Psi\rangle \langle \Phi| = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} (\gamma^* \quad \delta^*) = \begin{pmatrix} \alpha\gamma^* & \alpha\delta^* \\ \beta\gamma^* & \beta\delta^* \end{pmatrix} = A \rightarrow \text{operador}$$

Al igual que con las matrices tradicionales, cuando se le aplica a un ket da otro ket.

## 3 Operadores

### 3.1 Hermiticos

### 3.2 Unitarios

### 3.3 Proyeccion

Dado un ket de norma 1, la proyeccion se define como  $\hat{P}_{|\Phi\rangle} = |\Phi\rangle \langle \Phi|$  siempre que  $\Phi$  este expresado como BON.

---

<sup>1</sup>En clase no lo vimos como propiedad 9 como tal, lo pongo asi para simplificar

## 4 Postulados de la Mecanica cuantica

### 4.1 Postulado 1

Todo sistema cuantico tiene un espacio vectorial **complejo** con producto interno conocido como espacio de estados.

El estado cuantico del sistema queda completamente descripto por un ket de estado  $|\Psi\rangle(t)$  normalizado.

Esto quiere decir que todo sistema tiene un conjunto de "infinitos" estados en los que puede estar el sistema. En si, el estado cuantico en un momento  $t$  se llama  $|\Psi\rangle$ .

Sigue aplicando el principio de superposicion, la combinacion lineal de kets de estado; es un ket de estado. Ademas, si un sistema puede estar en estado  $|a\rangle$  y  $|b\rangle$ ; puede estar en una superposicion lineal de dichos estados.

Dado el espacio formado por la base ortonormal  $B = \{|\phi\rangle_1, \dots, |\phi\rangle_n\}$ ; el estado cuantico "generico" se puede escribir:

$$|\Psi\rangle(t) = c_1(t)|\phi\rangle_1 + \dots + c_n(t)|\phi\rangle_n$$

Cada una de las  $c$  representan amplitudes de probabilidad en un momento dado  $t$ . Estas  $c$  se van modificando por el uso de compuertas cuanticas.

Ademas, como el ket esta normalizado se cumple:

$$\sum_{i=1}^n |c_i(t)|^2 = 1$$

### 4.2 Postulado 2

Cada cantidad fisica medible  $\mathcal{A}$  se describe mediante un operador hermítico  $\hat{A}$  que actúa sobre kets del espacio de estados del sistema. Este operador  $\hat{A}$  es un observable.

#### 4.2.1 Observable

Decimos que un operador hermitico es observable si **su base ortonormal de autovectores tambien forma una base ortonormal del espacio de estados del sistema.**

### 4.3 Postulado 3

Los unicos resultados posibles de una medicion con una cantidad fisica  $\mathcal{A}$  es **alguno de los autovalores** del operador hermitico correspondiente  $\hat{A}$ .

Observaciones:



- Para obtener los autovalores de un operador hermítico  $\hat{A}$  se diagonaliza la matriz  $A$  asociada a dicho operador en una dada base.
- Una medición de la cantidad física  $A$  siempre da como resultado un valor real
- Como el espectro de autovalores es discreto<sup>2</sup>, se dice que los resultados que se pueden obtener al medir la cantidad física  $A$  están cuantizados.

#### 4.3.1 Spin

Una representacion fisica de este postulado es el del Spin. Este, es una propiedad que tienen algunas particulas; lo importante para la materia es que **cundo mido la proyeccion spin, me da 1 o -1; NADA MAS.**

Esto es justamente la "implementacion" del postulado; tengo una propiedad que esta en una superposicion de estados, pero **apenas lo mido colapsa a 1 o -1.**

### 4.4 Postulado 4

Cuando se mide la cantidad fisica a un estado cuantico, la probabilidad de obtener el autovalor  $a_n$  es:

$$\mathbb{P}(a_n) = |\langle \phi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2$$

Es decir; puedes obtener la probabilidad de obtener un autovalor antes de medir el estado cuantico.

$$\mathbb{P}(a_n) = |\langle \phi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2$$

#### 4.4.1 Autovalores degenerados

En caso de que haya autovalores degenerados, se puede hallar asi:

$$\sum_{i=1}^q |c_i|^2$$

Siendo  $q$  la cantidad de autovalores distintos.

#### 4.4.2 Fase global

Decimos que  $|\Psi\rangle$  y  $|\psi\rangle$  difieren en una fase global si se da lo siguiente:  
 $|\psi\rangle = e^{i\cdot\theta} |\Psi\rangle$

---

<sup>2</sup>Al menos en la materia.

1. Probabilidades predichas Las probabilidades predichas para una medición arbitraria son las mismas para ambos.

**Difieren matematicamente, pero físicamente son iguales.** Esto implica que **representan el mismo estado cuántico.**

#### 4.5 Postulado 5: Reduccion o colapso del estado de un Ket.

Cuando medis un ket, pierde las propiedades cuánticas. El observable  $\hat{A}$  representa la cantidad física subyacente y tenes  $|\Psi\rangle(t)$  que describe el estado cuántico antes de medir.

Cuando vos lo medis pueden darse varias cosas:

##### 4.5.1 Caso 1: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos no repetidos

El resultado de la medición es  $a_n$ .  $a_n$  tiene asociado el autovector  $|\phi_n\rangle$ .

**El estado del sistema despues de realizar la medición es el autovector  $|\phi_n\rangle$ .**

Este nuevo estado evoluciona segun 4.6.

##### 4.5.2 Caso 2: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos repetidos (degenerados)

Si la medición da un auto valor que esta asociado a varios autovectores, el resultado *inmediatamente despues* es la proyección normalizada de  $|\Phi(t)\rangle$  sobre el autoespacio generado por todos los autovectores asociados a ese autovalor (digamos  $\phi_1, \phi_2, \phi_k$ ). A esa proyección la llamamos  $\hat{P}_n$  y se obtiene:

$$\hat{P}_n = |\phi\rangle_1 \langle\phi|_1 + |\phi\rangle_2 \langle\phi|_2 + |\phi\rangle_k \langle\phi|_k .$$

$$|\tilde{\Phi}\rangle = \frac{\hat{P}_n |\Phi(t)\rangle}{\sqrt{\langle\Phi|\hat{P}_n^\dagger \hat{P}_n|\Phi\rangle}} .$$

#### 4.6 Postulado 6

La evolución de un sistema cuántico se puede describir mediante una transformación unitaria.

## 5 TODO Experimento Stern-Gerlach

## 6 Qubit

Objeto matemático cuyo estado es un ket normalizado.

Puede hallarse en una superposicion cuantica (combinacion lineal) de estados.

$$|\Phi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

$\alpha$  y  $\beta$  son amplitudes de probabilidad y pueden ser complejos. El 4.4 nos indica que representan la probabilidad de que, si se realiza una medicion, el ket de estado se proyecte sobre los autovectores asociados.

## 6.1 Base ortonormal

La BON  $B = \{|0\rangle, |1\rangle\}$  tienen distintas implementaciones fisicas dependiendo del qubit subyacente

- Los estados vertical y horizontal de la polarizacion de un foton.
- Los estados diagonal y anti-diagonal de la polarizacion de un foton.
- Los estados spin up y spin down de un foton.

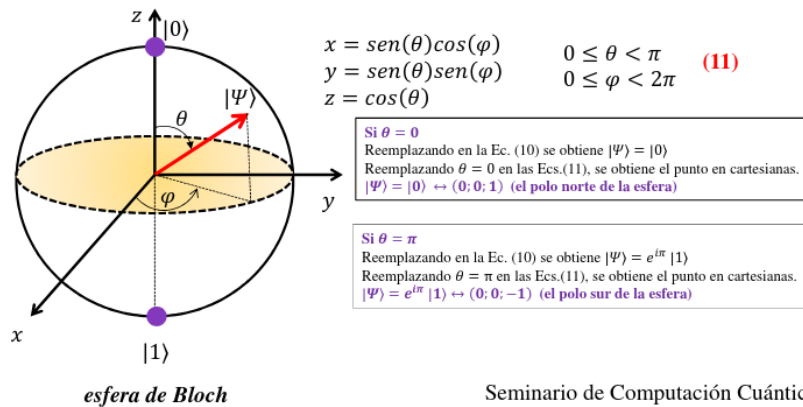
## 6.2 Esfera de Bloch

Vos podés expresar el qubit en la esfera de Bloch.

Te queda:

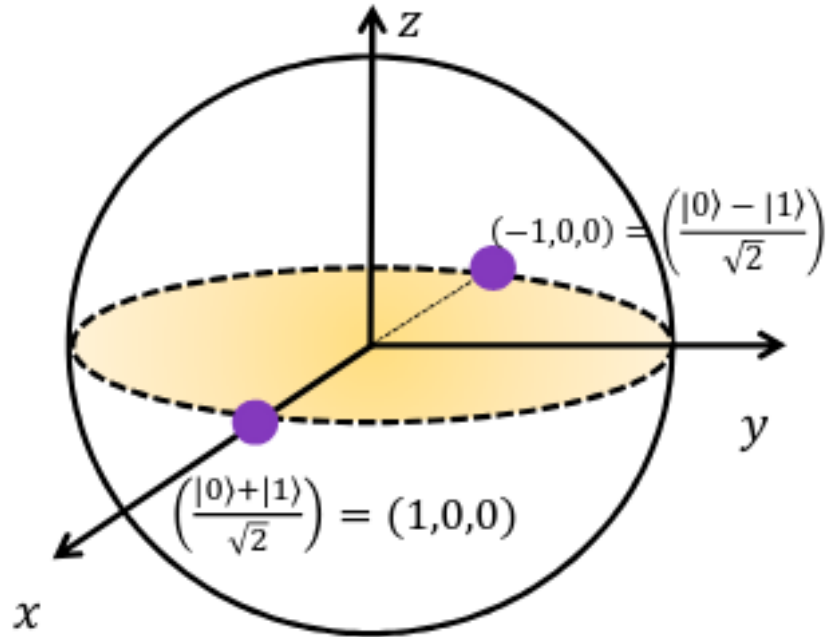
$$|\phi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle$$

- $\theta$  y  $\phi$  describen un punto sobre la esfera de radio 1.



Seminario de Computación Cuántica

### 6.2.1 Ejemplo:



## 6.3 Estados de 2 Qubits

El estado generico se puede escribir:

$$|\Phi\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) \quad |\Phi\rangle = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$$

Entonces, si vos te dan un  $\Phi$ , vos podés hallar los valores originales de los ket si resolves un sistema de ecuaciones.

### 6.3.1 Estados producto

Se dice que es un estado producto o estado separable si puede escribirse como un producto tensorial de los estados de cada qubit. Matimaticamente:

$$|\Phi\rangle = |\psi\rangle_a \otimes |\psi\rangle_b$$

Siendo  $|\Phi\rangle$  el estado del sistema de 2 qubits, y los otros kets son cada ket. Cuando se da esto, el estado de un ket **no tiene influencia sobre el otro**, es decir los resultados de las mediciones no están correlacionados.

### 6.3.2 Estados entrelazados

Se dice que es un estado producto o estado separable si **NO** puede escribirse como un producto tensorial de los estados de cada qubit. Ejemplo:

$$|\Phi\rangle = 0|00\rangle + 1|01\rangle + 1|10\rangle$$

Si tratas de hallar  $a, b, c, d$ , te da un absurdo.

1. Entrelazamiento cuantico Cuando 2 qubits están entrelazadas, tienen un estado **cuantico compartido**. Esto quiere decir, que el resultado de medir una partícula NO es independiente de la otra. Si vos medis una, **el estado cuantico se parte**; lo cual implica que sabes que va a medir a la otra partícula.

## 7 Producto tensorial

Sea dos kets  $|V\rangle$  y  $|W\rangle$ ,  $|v\rangle \otimes |w\rangle$  (abreviado a  $|vw\rangle$ ) da un espacio vectorial de dimension  $n_v \cdot n_w$ .

Consiste en hacer la distributiva de cada ket entre si, muchos se terminan cancelando.

$$\begin{aligned} |V\rangle \otimes |W\rangle &= (a|0\rangle + b|1\rangle) + (c|2\rangle + d|3\rangle + e|4\rangle) \\ |V\rangle \otimes |W\rangle &= ac|02\rangle + ad|03\rangle + ae|04\rangle + bc|12\rangle + bd|13\rangle + be|14\rangle \end{aligned}$$

### 7.1 Propiedades

#### 7.1.1 No es conmutativo

#### 7.1.2 Aplicacion de escalares

$$\alpha(|v\rangle \otimes |w\rangle) = (\alpha|v\rangle) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes (\alpha|w\rangle)$$

#### 7.1.3 Distributiva

Aplica incluso si  $|w\rangle$  esta adelante del parentesis sumando

$$(|v\rangle_1 + |v\rangle_2) \otimes |w\rangle = |v\rangle_1 \otimes |w\rangle + |v\rangle_2 \otimes |w\rangle$$

#### 7.1.4 Distributiva de operadores lineales

$$\hat{A} \otimes \hat{B}(|v\rangle \otimes |w\rangle) = \hat{A}|v\rangle \otimes \hat{B}|w\rangle$$

### 7.1.5 Conjugado hermitico

$$(|v\rangle \otimes |w\rangle)^\dagger = |v\rangle^\dagger \otimes |w\rangle^\dagger = \langle v| \otimes \langle w|$$

### 7.1.6 Producto interior

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \langle v_1 w_1 | v_2 w_2 \rangle = \langle v_1 | v_2 \rangle \langle w_1 | w_2 \rangle$$

### 7.1.7 Proyectores

$\hat{P}_V$  es un proyector sobre  $V$  y  $\hat{P}_W$  es un proyector sobre  $W$ .

$$\hat{P}_V \otimes \hat{P}_W = \left( \sum_{i=1}^r |v\rangle_i \langle v|_i \right) \otimes \left( \sum_{j=1}^r |w\rangle_j \langle w|_j \right) = \sum_{i,j} |v\rangle_i \langle v|_i \otimes |w\rangle_j \langle w|_j$$

## 8 Compuertas cuanticas de 1 Qubit

Una computadora cuántica se construye a partir de un circuito cuántico que contiene

- cables: Transmiten informacion
- Puertas cuánticas: Manipulan el estado cuantico de la informacion

Las compuertas cuanticas son operadores unitarios.

### 8.1 Identidad

Identificada con  $I$ .

#### 8.1.1 Efecto BON

$$I |0\rangle = |0\rangle \quad I |1\rangle = |1\rangle$$

#### 8.1.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### 8.2 Negacion

Identificada con  $X$ .

### 8.2.1 Efecto BON

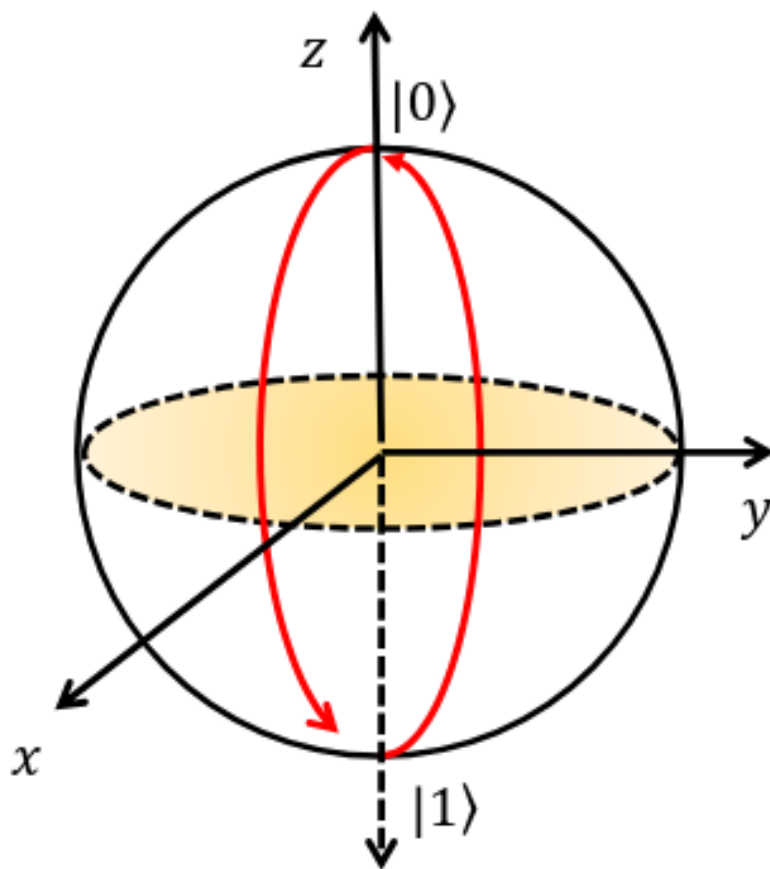
$$X|0\rangle = |1\rangle \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

### 8.2.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

### 8.2.3 Efecto en la esfera

Hace girar el qubit en el eje.



### 8.2.4 Efecto en el ket:

$$|\Phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad X|\Phi\rangle = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

### 8.3 Puerta Z

#### 8.3.1 Efecto BON

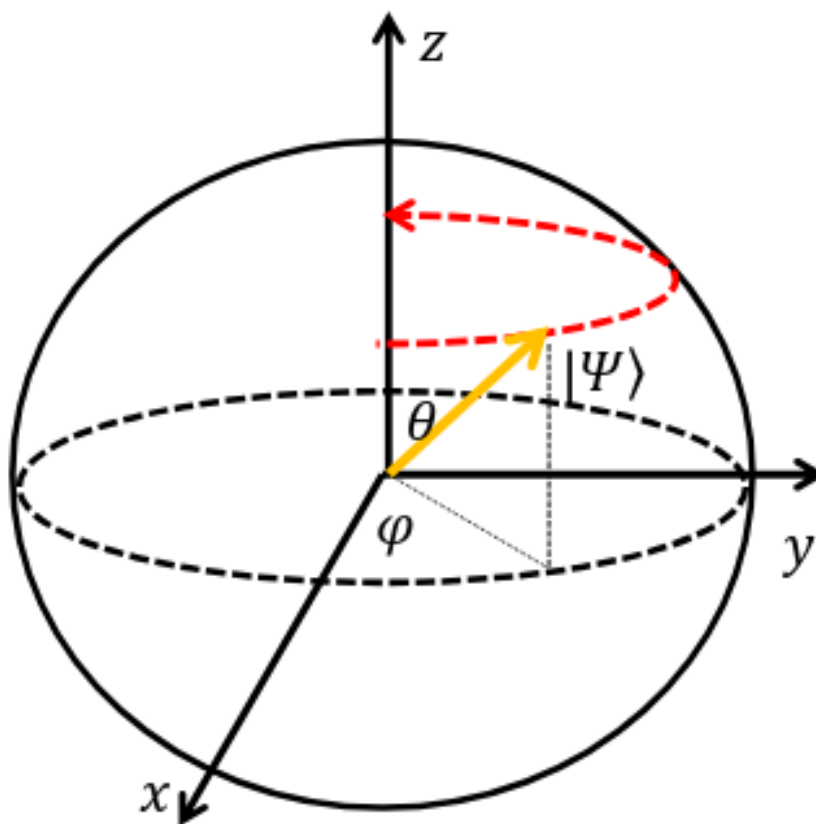
$$Z|0\rangle = |0\rangle \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

#### 8.3.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi} \end{bmatrix}$$

#### 8.3.3 Efecto en la esfera

Produce una rotacion de angulo  $\pi$  sobre el eje Z





#### 8.3.4 Efecto en el ket:

$$|\Phi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2})e^{i\cdot\varphi}|1\rangle \quad Z|\Phi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2})e^{i\cdot(\varphi+\pi)}|1\rangle$$

#### 8.4 Puerta Y

Replica el efecto de aplicar Z y luego X al ket, con una fase global.  $Y|\Phi\rangle = e^{i\cdot\frac{\pi}{2}}XZ|\Phi\rangle$ .

##### 8.4.1 Efecto Y

$$Y|0\rangle = i|1\rangle$$

$$Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

##### 8.4.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

#### 8.5 Puerta de corrimiento de fase $R_z(\delta)$

Representa una familia de compuertas, cada una tomando un valor distinto de  $\delta$ . genera una rotación antihoraria (si  $\delta > 0$ ) o una rotación horaria (si  $\delta < 0$ ) del qubit alrededor del eje z en la esfera de Bloch

##### 8.5.1 Efecto $R_z$

$$R_z(\delta)|0\rangle = |0\rangle$$

$$R_z(\delta)|1\rangle = e^{i\cdot\delta}|1\rangle$$

### 8.5.2 Representacion matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\cdot\delta} \end{bmatrix}$$

### 8.5.3 Efecto en el ket

$$|\Phi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2})e^{i\cdot\varphi} R_z(\delta)|\Phi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2})e^{i\cdot(\varphi+\delta)}$$

## 8.6 Puerta de Hadamard

**Puerta super importante**, agarre un qubit y lo pone en un estado de superposicion.

Ademas, es involutiva, si aplicas Hadamard dos veces, vuelve al original.

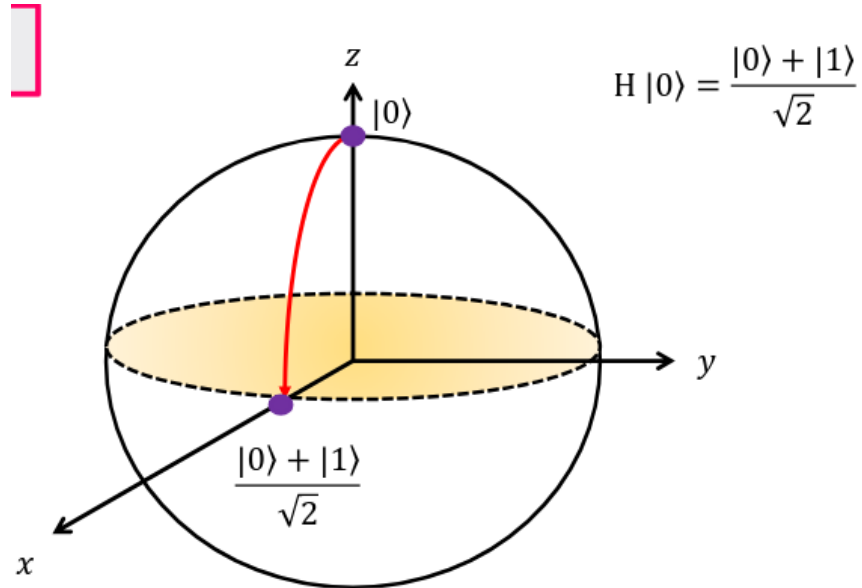
### 8.6.1 Efecto BON

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

### 8.6.2 Representacion matricial

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

### 8.6.3 Efecto en la esfera



## 9 Compuertas de 2 qubits

### 9.1 Producto tensorial aplicado a las compuertas.

Lo lindo del producto tensorial es que aplica las compuertas a los qubits 1 a 1.

Se cumple que  $|x_1 x_2\rangle = |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle$  y tambien se cumple  $U \otimes V |x_1 x_2\rangle = U |x_1\rangle \otimes V |x_2\rangle$ .

### 9.2 Compuertas de 1 qubit pero con dos

Funcionan igual que las compuertas de 1 qubit pero tienen un subindice indicando a que qubit afectan.

### 9.3 Waslh Hadamard

Son simplemente dos compuertas de hadamard, una a cada qubit.  $W = H \otimes H$

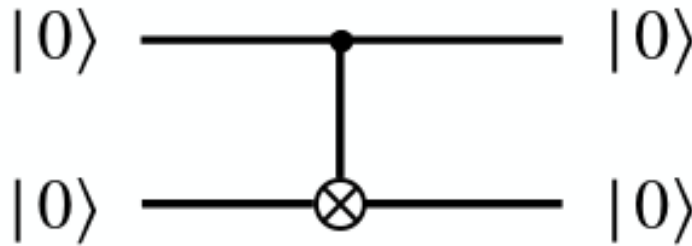
### 9.4 CNOT

Esta es una compuerta no separable, es decir que afecta a los dos qubits.

Realiza una operacion de XOR en los qubits, almacena el resultado en el 2do qubit. Esto se puede ver como "Si el bit de control esta prendido, altera el segundo".

| Qubit de Control | 2do qubit | Qubit resultado (almacenado en el 2do) |
|------------------|-----------|----------------------------------------|
| 0                | 0         | 0                                      |
| 0                | 1         | 1                                      |
| 1                | 0         | 1                                      |
| 1                | 1         | 0                                      |

El de control es el del círculo negro, el resultado es la X



## 9.5 Swap

Intercambia los qubit  $S|x_1x_2\rangle = |x_2x_1\rangle$

## 9.6 CPH( $\delta$ )

Aplica un corrimiento de fase al qubit objetivo (target) sólo cuando el qubit de control se encuentra en 1.

| Qubit de Control | 2do qubit | Qubit resultado (almacenado en el 2do) |
|------------------|-----------|----------------------------------------|
| 0                | 0         | 0                                      |
| 0                | 1         | 1                                      |
| 1                | 0         | 0 <sup>3</sup>                         |
| 1                | 1         | $e^{i\cdot\delta}$                     |

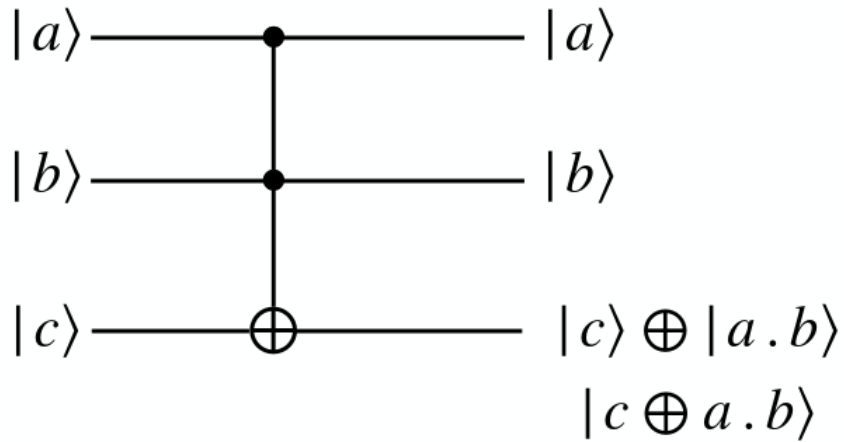
# 10 Compuertas de 3 qubits

## 10.1 Toffoli

Los dos primeros qubits son de control y el 3ro es el objetivo.

---

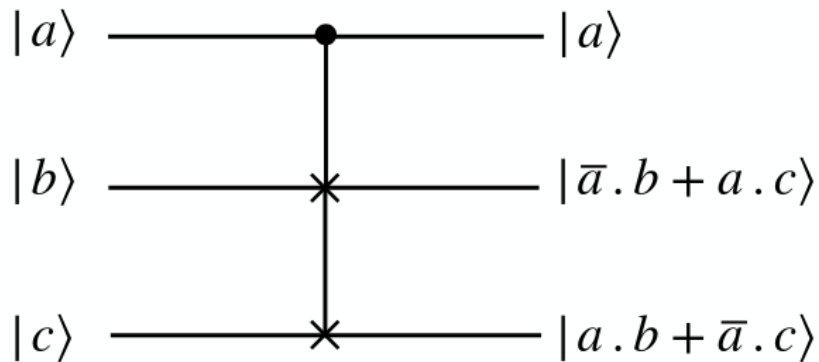
<sup>3</sup>Esta la deja intacta



Realiza: C XOR (A and B) y almacena el resultado en C

## 10.2 Fredkin (Controlled swap)

Realiza la siguiente operacion



**NOTA:** Es re confusa esa expresion, es mas facil pensarlo como:

- Si esta a en 1, hay swap. Sino no.

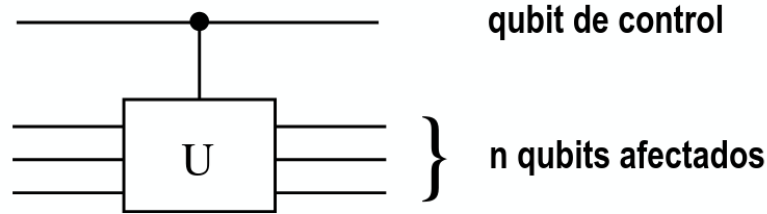
El  $+$  es "or" y el  $\cdot$  es "and".

Funciona igual que la not controlada ocn un unico target pero afecta a varios targets.

**NO es una compuerta equivalente, tienen distinta matriz.**

### 10.3 Compuerta U controlada

Tiene 1 qubit de control y n afectados.



### 10.4 Compuerta oraculo

#### 10.4.1 Funcion booleana

La compuerta oraculo viene asociada a una funcion booleana  $f(x)$  toma como entrada strings de 1 y 0 de longitud  $n$  y tiene una salida de 1 bit.

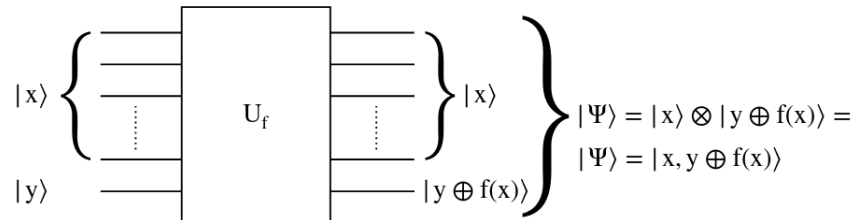
#### 10.4.2 Qubits

$|x\rangle$  es un string de bits de longitud  $n$   $|y\rangle$  es un qubit de control

Entonces  $U_f |x, y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$ . ( $\oplus$  es xor.)

$|y\rangle$  es un solo qubit "oraculo".  $|y\rangle$  **cambia si**  $f(x) = 1$  y permanece igual si  $f(x) = 0$ . El  $|x\rangle$  queda igual.

Circuito de  $U_f$  (Oráculo)



#### 10.4.3 Propiedades

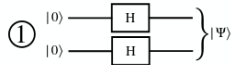
Cumple con la siguiente propiedad

$$U_f[|x\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle)] = (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle).$$

## 10.5 Transformada de Hadamard

N compuertas de Hadamard en n qubits.

**Ejemplo 1: n = 2**

$$H^{\otimes 2}|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{2} \left( \underbrace{|00\rangle}_{|0\rangle} + \underbrace{|01\rangle}_{|1\rangle} + \underbrace{|10\rangle}_{|2\rangle} + \underbrace{|11\rangle}_{|3\rangle} \right) \quad \textcircled{1}$$


Aca se ve que te quedan todos los qubits de la bon. Esto pasa si tenes  $|0\rangle$ .

Generalizada (para cualquier ket), queda

$$H^{\otimes n} |x\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{\bar{x} \cdot \bar{y}} |y\rangle$$

Siendo:

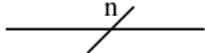
- $|ab\rangle = |x\rangle$
- $|a\rangle = |y\rangle$
- $\bar{x} \cdot \bar{y}$  es el producto interno entre el ket x e y.

## 11 Circuitos cuanticos

### 11.1 Simbolos

#### 3) Símbolos:

(qubit)  (cable llevando 1 solo qubit)

(n qubits)  (cable llevando n qubits)

(bit clásico)  (cable llevando 1 bit clásico)

(medición)  Proyección sobre  $|0\rangle$  y  $|1\rangle$ .

### 11.2 Mediciones

Las mediciones se hacen a traves de  $\hat{M}_m$ .  $m$  refiere a las posibles resultados de las mediciones. Dado  $|\Psi\rangle$ ,

- La prob de que ocurra  $m$ :  $\mathbb{P}(m) = \langle \Psi | M_m | \Psi \rangle$
- El estado despues de medir:  $|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{M_m |\Psi\rangle}{\sqrt{\langle \Psi | M_m | \Psi \rangle}}$

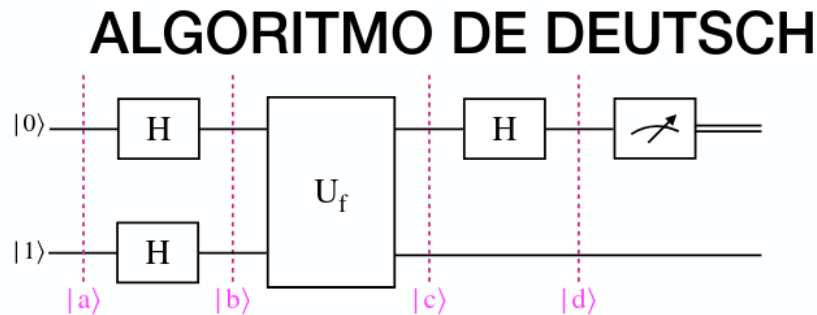
## 12 TODO Paralelismo cuantico

## 13 Algoritmos cuanticos

### 13.1 Deutch

Es un algoritmo que nos dice si una funcion es balanceada o constante usando **una unica medicion**.

#### 13.1.1 Pasos



1. Tienes que tener el estado inicial en  $|01\rangle$
2. Aplicar la compuerta de Hadamard en paralelo al estado inicial
3. Aplicar  $U_f$  al estado obtenido
4. Aplicar Hadamard al primer qubit.
5. Realizas una medicion en el primer qubit de la salida.

Antes de medir, el estado es:

| Constante                                                          | Balanceado                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}  0\rangle \otimes ( 0\rangle -  1\rangle)$ | $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}  1\rangle \otimes ( 0\rangle -  1\rangle)$ |

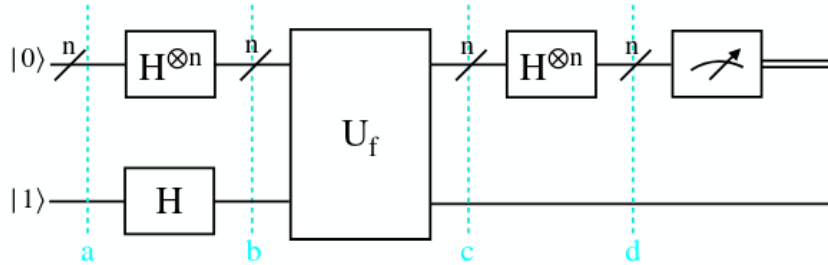
Despues de medir, el resultado te dice cual es el valor de la medicion

- Si medis 0, es constante
- Si medis 1, es balanceado



## 13.2 Deutch - Jozsa

Generalizacion de deutch para N qubits. Si  $f(x)$  es constante, valo lo mismo para todos los x.

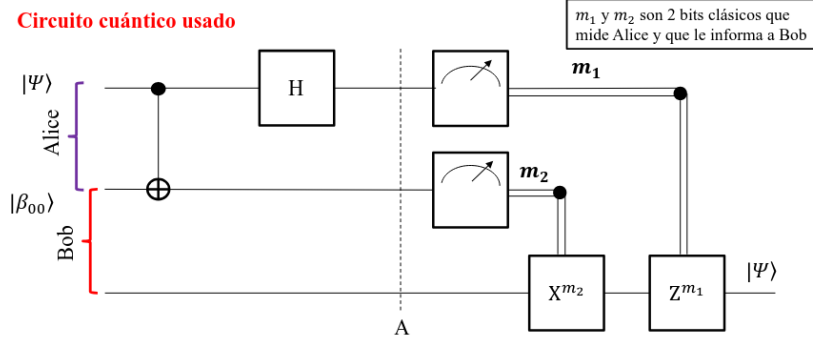


El estado antes de medir es:  $\frac{1}{2^n} \sum_{y=0}^{2^n-1} \left( \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)+\bar{x}\cdot\bar{y}} \right) |y\rangle \otimes \left( \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$

## 13.3 Protocolo de teleportacion cuantica

Objetivo: El objetivo de esta técnica es transmitir el estado cuántico de un qubit mediante el envío de 2 bits clásico

Alice tiene en su poder una partícula en el estado cuántico y desea transferirle a Bob el estado de dicha partícula (pero NO puede enviar la partícula) Alice NO conoce el estado de su qubit  $|\Psi\rangle$  y sólo puede enviarle a Bob información clásica



### 13.3.1 Pasos

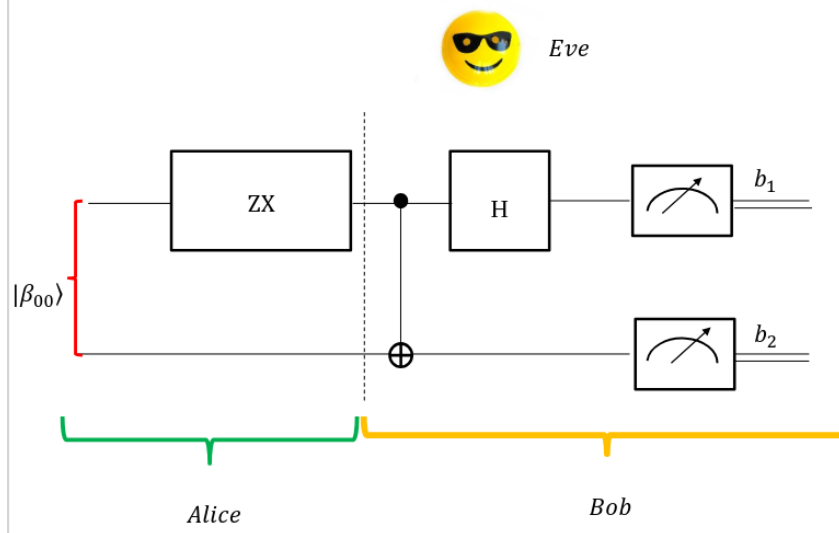
1. Alice tiene dos qubits:  $|\Psi\rangle$  (el qubit que quiere enviar) y otro qubit que usara con bob para entrelazar.

2. Alice y Bob entrelazan el estado de dos qubits y se separan especialmente
3. Alice aplica compuertas a  $\Psi$ 
  - (a) Alice hace CNOT a los dos qubits usando como qubit de control el qubit  $\Psi$ .
  - (b) Alice aplica Hadamard a  $\Psi$ .
4. Alice mide y le envia la informacion via un canal clasico.
5. Dependiendo de los dos bits obtenidos, Bob tiene que hacer unas operaciones sobre el qubit

|     | Bits recibidos | Compuertas a aplicar |
|-----|----------------|----------------------|
| (a) | 00             | $Z^0 X^0$            |
|     | 01             | $Z^0 X^1$            |
|     | 10             | $Z^1 X^0$            |
|     | 11             | $Z^1 X^1$            |

### 13.4 Protocolo de codificacion densa

**Circuito cuántico empleado**



#### 13.4.1 Pasos:

1. Se separan con qubits entrelazados

- Dependiendo de los bits que quieres enviar

|     | Bits a enviar | Compuertas a aplicar |
|-----|---------------|----------------------|
|     | 00            | $Z^0 X^0$            |
| (a) | 01            | $Z^0 X^1$            |
|     | 10            | $Z^1 X^0$            |
|     | 11            | $Z^1 X^1$            |

- Alice le envia el qubit (de forma cuantica)
- Se aplican compuertas
  - CNOT usando el de Alice de control
  - Hadamard a al de control
- Medis los dos qubits
- Sabes que era lo que queria enviar alic con u solo qubit.

## 13.5 BB84

Es un protocolo que requiere de un canal clasico. Usa foton como qubit, y usa dos bases:

- Horizontal y Vertical
- Antidiagonal y Diagonal

### 13.5.1 Pasos

- Alice y Bob comunican por un canal clasico el protocolo que van a usar:
  - Si horizontal representa 0 y Vertical 1 (o al revés). Mismo con Diagonal y antidiagonal
- Genera un string de bits al azar
- Para cada bit, elige aleatoriamente una de las dos bases y codifica un foton de acuerdo al protocolo
- Cuando bob mide cada foton, no sabe con que base lo codifico alic; asi que va a medir cada foton con una de las bases que reciba.
  - Bob tambien elige al azar con que base medir

5. Se realiza la reconciliación de las bases
  - (a) Se comunican por un canal clásico las bases que usó cada uno en cada uno de los bits.
  - (b) Bob informa con qué base usó cada bit. Alice contesta SI O NO dependiendo si la base coincide o no.
  - (c) A Eve no le sirve esta información ya que los fotones ya pasaron.
6. ALICE Y BOB borran de sus respectivos strings los bits en los que se han usado bases diferentes y se quedan con el resto de los string.

### 13.5.2 Teorema de la no clonación

No se puede clonar un qubit arbitrario. Ya que no se puede hacer una copia perfecta de un qubit.

### 13.5.3 Seguridad

- Si Eve interfiere en el string enviado a Bob, esto va a generar discrepancias con la clave de Bob.
- En la vida real, los sistemas de distribución cuánticos, tienen errores.
  - Para esto es importante determinar una cota de error.